



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Matemáticas

Estadística Actuarial I (CA0303)

Bitácora #1

Prof: Maikol Solís

Estudiantes:

Anthony Flores Rojas (C32975)

Andrey González Bastos (C33329)

Randal Picado Bermúdez (C36024)

Leonardo Vega Aragón (C38313)

Fecha: 09/04/26

Contenido

Preparación	1
Rastro de decisiones	1
Registro de uso de IA	1
Log de contribuciones	2
Audiencia del proyecto	2
Parte de planificación	3
1.1. Ordenamiento de literatura	3
Análisis estadísticos	6
Arco narrativo del proyecto	7
Diario aprendizaje	8

Contenido

*

Preparación

Rastro de decisiones

Registro de uso de IA

Log de contribuciones

Para el log de contribuciones no lo hagamos en un tabla, mejor en subsection* con contribuciones de y ahí se pone un enumerate o itemize de las contribuciones

Audiencia del proyecto

Este trabajo está dirigido a un público actuarial dedicado más a la parte de análisis de datos y ciberseguridad, pues al basar todo el trabajo en el análisis exhaustivo de contraseñas, resulta atractivo para quienes se dedican a esta área llegar a leer este material.

Parte de planificación

1.1. Ordenamiento de literatura

En esta sección se propone ordenar los elementos de la bibliografía y tenerlos resumidos en un cuadro para poder tener mayor orden y facilidad de acceso a las fuentes según sea necesario para redactar el grueso del trabajo más adelante. Se decidió agrupar bajo los siguientes tres grandes grupos:

Metodológico: En este grupo se pueden encontrar las fuentes que proponen metodologías útiles relacionadas con las contraseñas.

Teórico: En este grupo se encuentran las fuentes que dan un repaso a la teoría necesaria para poder entender y plantar las bases conceptuales para la elaboración de la investigación.

Divulgativo: En este grupo están presentes las fuentes que presentan un material más informativo o divulgativo hacia un público más general, sin embargo, también son importantes ya que permiten entender mejor la teoría.

En este apartado se toman en cuenta las fuentes de la bitácora número uno, además de las nuevas que se han ido agregando.

Agrupación de la Bibliografía						
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores	
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Evaluación sistemática de modelos probabilísticos para la estimación de fuerza de contraseñas	A Study of Probabilistic Password Models	2014	Jerry Ma, Weining Yang, Min Luo y Ninghui Li	
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Análisis de patrones repetitivos en contraseñas humanas mediante algoritmos y visualización sobre el corpus Rock-You	User Password Repetitive Patterns Analysis and Visualization	2015	Xiaoying y Qi Liao	

Agrupación de la Bibliografía (continuación)					
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores
Metodológico	Modelos criptográficos	Marco estadístico para acotar la curva de adivinación óptima en auditorías de contraseñas	Towards a Rigorous Statistical Analysis of Empirical Password Datasets	2022	Jeremiah Blocki y Peiyuan Liu
Teórico	Teoría abstracta	Ley de Benford: Explicación y Aplicaciones	LEY DE BENFORD	2019	María Caputi Zunini
Metodológico	Modelos criptográficos	Estudiando la distribución de contraseñas mediante la distribución de Zipf	Zipf's Law in Passwords	2017	Ding Wang, Haibo Cheng, Ping Wang, Xinyi Huang y Gaopeng Jian
Metodológico	Modelos criptográficos	Entrenamiento de redes neuronales para crear y vulnerar contraseñas	A Machine Learning Approach to Predicting Passwords	2018	Christoffer Olsen
Teórico	Teoría Abstracta	Nonparametric tests: Kolmogorov-Smirnov and Peacock	Extremes in Random Fields: A Theory and Its Applications	2013	Benjamin Yakir
Teórico	Teoría aplicada	Estudio matemático y aplicado de la Ley de Benford	Benford's Law: Theory and Applications	2015	Steven J. Miller
Divulgativa	Observaciones sobre contraseñas	Reflexión práctica sobre el uso, la creación y la seguridad de las contraseñas	About Passwords	2013	András Keszthelyi

Agrupación de la Bibliografía (continuación)						
Tipo de Grupo	Nombre del Grupo	Nombre del Tema	Título	Año	Autores	
Metodológico	Modelos cripto-gráficos	Análisis estadístico de un gran corpus de contraseñas y estudio de su adivinabilidad	The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords	2012	Joseph Bonneau	

Análisis estadísticos

Arco narrativo del proyecto

«Al explorar los datos, descubrimos que, a pesar de ser el cero el primer carácter más frecuente tanto en las contraseñas completas como en el primer chunk de números (dos o más números juntos), esto no contradice la ley de Benford, pero de igual forma nos revela un patrón propio de las contraseñas, lo que nos obliga a repensar cómo abordaremos el problema.»

Diario aprendizaje

Aqui las referencias conectadas con el archivo .bib

[@smith2020] Tenemos que hacer las citas dummy si no las usamos, las que si usen, pongan el texto ese con el nombre del autor principal creo que es
cita dummy \nocitesmith2020

Bibliografía

- Awati, R. (2025). ¿Qué es una contraseña? <https://www.computerweekly.com/es/definicion/Que-es-una-contrasena>
- Barabesi, L., Cerioli, A., Cerasa, A., & Perrotta, D. (2025). Robust Inference Under Benford's Law.
- Blocki, J., & Liu, P. (2022). Towards a Rigorous Statistical Analysis of Empirical Password Datasets.
- Bonneau, J. (2012). The Science of Guessing: Analyzing an Anonymized Corpus of 70 Million Passwords. *IEEE Symposium on Security and Privacy*. <https://www.computer.org/csd/proceedings-article/sp/2012/06234435/12OmNCbU3ar>
- Caputi, M. (2019). Ley de Benford. *Publicaciones Matemáticas del Uruguay*, 17.
- Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly Detection: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 41(3), 1-58. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1541880.1541882>
- Chandy, M., Schifano, E., Yan, J., & Zhang, X. (2025). Nonparametric Block Bootstrap Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/pdf/2511.05733.pdf>
- Hayes, A. (2026). Probability Distribution: Definition, Types, and Uses in Investing. <https://www.investopedia.com/terms/p/probabilitydistribution.asp>
- Keszthelyi, A. (2013). About Passwords. *Acta Polytechnica Hungarica*, 10(6).
- Kisbye, P. (2010). Test de Kolmogorov-Smirnov. https://www.famaf.unc.edu.ar/~kisbye/mys/clase17_pr.pdf
- Lehoucq, R., Mayer, J., & Tucker, W. (2022). *Entropy and Its Relationship with Statistics* (Technical Report). United States Department of Energy, National Technology & Engineering Solutions of Sandia.
- Ma, J., Yang, W., Luo, M., & Li, N. (2014). A Study of Probabilistic Password Models. *IEEE Symposium on Security and Privacy*. <https://dl.acm.org/doi/10.1109/SP.2014.50>
- Marrero. (2019). Ley de Benford: La fuerza de uno. <https://www.ull.es/portal/cienciaull/ley-de-benford-la-fuerza-de-uno/>
- Miller, S. (2015). *Benford's Law: Theory and Applications*. Princeton University Press.
- Molinaro, D. (2022). ¿Qué es un bot? <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-a-bot>
- Olsen, C. (2018). *A Machine Learning Approach to Predicting Passwords* [Tesis doctoral, Technical University of Denmark]. <https://www2.imm.dtu.dk/pubdb/edoc/imm7088.pdf>
- Reaz, K., & Wunder, G. (2024). Expectation Entropy as a Password Strength Metric.
- Sarkar, T. (2025). What Is Benford's Law and Why Is It Important? <https://builtin.com/data-science/benfords-law>

- Taylor, S. (2020). Nonparametric Tests. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/data-science/nonparametric-tests/>
- Wang, D., Cheng, H., Wang, P., Huang, X., & Jian, G. (2017). Zipf's Law in Passwords. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 12(11).
- Yakir, B. (2013). Front Matter. En *Extremes in Random Fields* (pp. i-xv). John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118720608.fmatter>
- Yang, X., Li, J., Xing, K., Xiao, Z., Duan, M., Han, W., & Xiong, H. (2025). KAPG: Adaptive Password Guessing via Knowledge-Augmented Generation. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2510.23036>
- Yu, X., & Liao, Q. (2015). User Password Repetitive Patterns Analysis and Visualization. *Emerald Journals*, 24(1).